

ASSIGNMENT - VII

VII. Convolution Theorem :

Obtain the Inverse Laplace Transform of the following using Convolution Theorem

1. $\frac{s}{(s^2+9)^2}$

Ans : $\frac{t \sin 3t}{6}$

2. $\frac{4s+5}{(s+2)(s-1)^2}$

Ans : $-\frac{e^{-2t}}{3} + \frac{e^t}{3} + 3te^t$

3. $\frac{1}{(s^2+4s+13)^2}$

Ans : $f(t) = \frac{e^{-2t}}{54} [\sin 3t - 3t \cos 3t]$

4. $\frac{s}{(s+2)(s^2+9)}$

Ans : $\frac{1}{13} [e^{-2t} (-2 \cos 3t + 3 \sin 3t) + 2]$

5. $\frac{s}{(s^2+a^2)^3}$

Ans : $\frac{1}{8a^3} [\sin at - at \cos at]$